Mise en place d’un LAB Virtuel
VMs Debian13

Contexte **2**

Objectif **2**

Matériel et prérequis existants **3**

Composants à installer **3**

Procédures **3**
- Installation hyperviseur Oracle VirtualBox 3
- Installation ISO Debian 4
- Création et configuration de VM1 : Debian-Lab-1 4
- Création et configuration de VM2 : Debian-Lab-2 10
- Snapshot VM1 et VM2 11
- Test de connectivité entre les 2 VMs 12

Conclusion du projet **13**

Points d’améliorations **13**

Contexte

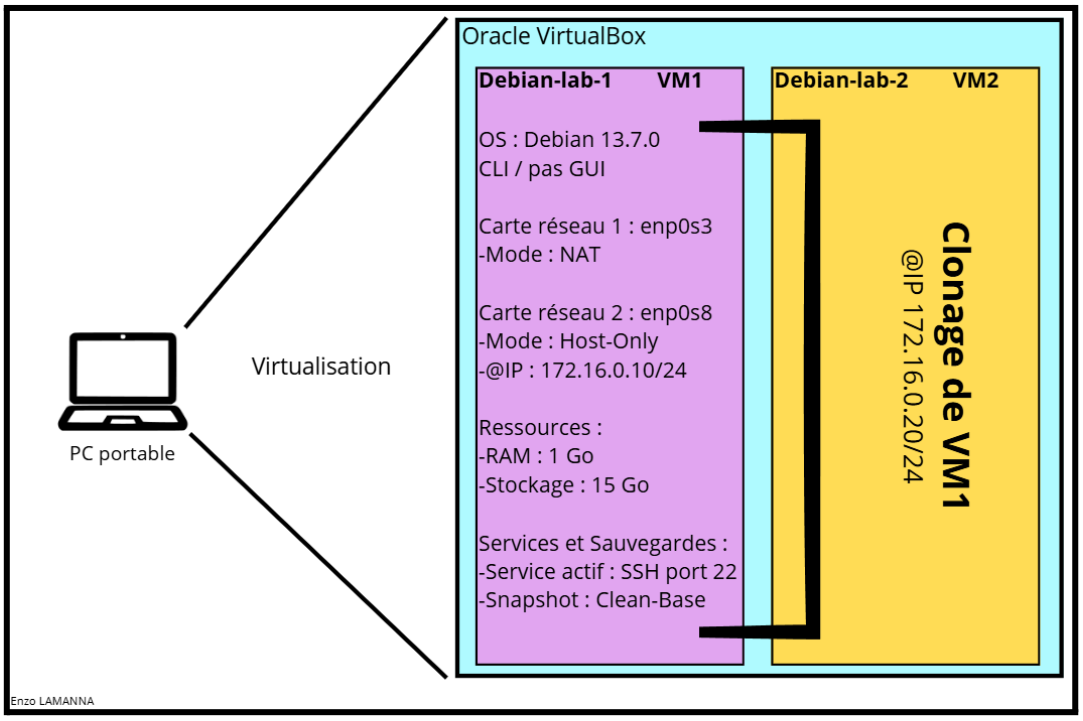
Étant étudiant en BUT Réseaux & Télécommunications, je pratique les réseaux lors des travaux pratiques mis en place dans mon établissement. Pour cela, je dispose de postes en dual boot Windows 11 / Debian pour expérimenter. De plus, ces machines disposent d'un système qui permet de réinitialiser toutes les configurations faites dessus, afin que chaque utilisateur retrouve un espace propre, comme s'il venait d'être installé. Cela permet de ne pas à avoir à réinstaller toute la configuration des OS ni avoir de conflits de paramètres entre les différents groupes de TP.

C'est donc dans ce contexte que j'ai décidé, sur mon PC personnel, d'installer deux VM Debian pour expérimenter depuis chez moi. Cela me permet de réviser mes cours en pratiquant à nouveau, mais également d'explorer de nouvelles choses.

Objectif

L'objectif est le suivant : mettre en place un lab virtuel avec 2 VM Debian pour expérimenter. Concrètement, je veux que ces deux VM puissent communiquer entre elles et qu'elles puissent se réinitialiser comme à l'IUT, afin de tout remettre à zéro quand je le souhaite sans devoir réinstaller une VM complète.

Architecture et topologie mise en place



Matériel et prérequis existants

- PC portable avec 16 Go RAM

Composants à installer

- Hyperviseur Oracle VirtualBox - Gestionnaires de machines
- 2 Machines Virtuelles Debian 13.7.0 CLI (dernière version actuelle)
- Communication entre les 2 VMs avec une configuration statique
- Snapshot pour réinitialiser les VMs

Procédures

Installation hyperviseur Oracle VirtualBox

Tout d'abord, pour installer les VMs il me faut un hyperviseur de machines. Je vais donc installer l'hyperviseur Oracle VirtualBox sur le site officiel avec le lien suivant : https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Sur la page web, je choisis Windows hosts et je procède à l'installation :



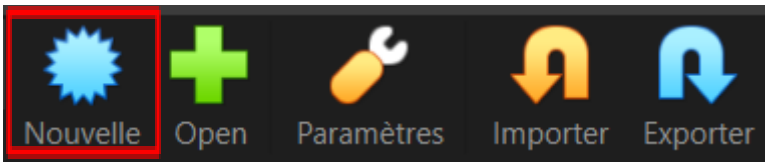
Installation ISO Debian

Maintenant que je possède l'hyperviseur, il faut maintenant télécharger la dernière version de l'ISO Debian 13.7.0 pour pouvoir installer les VMs via : https://www.debian.org/

J'obtiens donc le fichier suivant : debian-13.7.0-amd64-netinst.iso

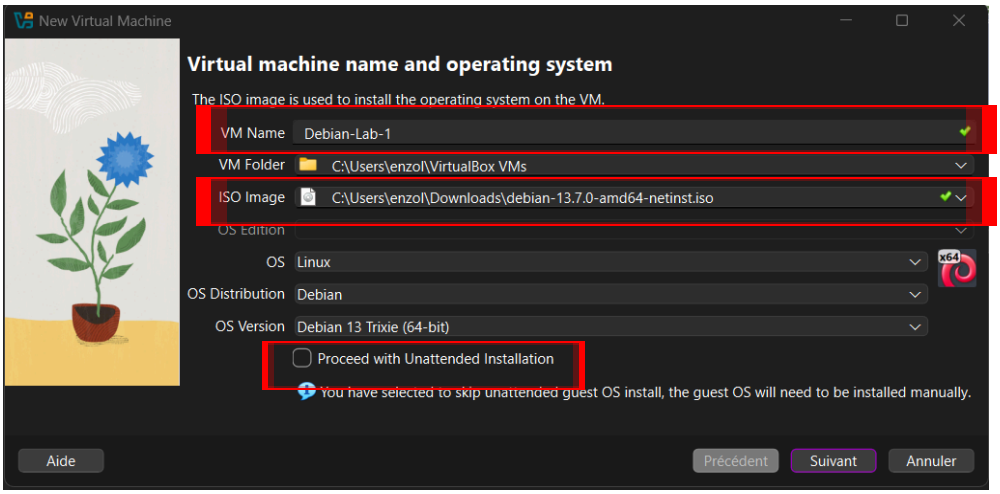
Création et configuration de VM1 : Debian-Lab-1

Pour créer la première VM, je lance VirtualBox et j'utilise le bouton "nouvelle" :



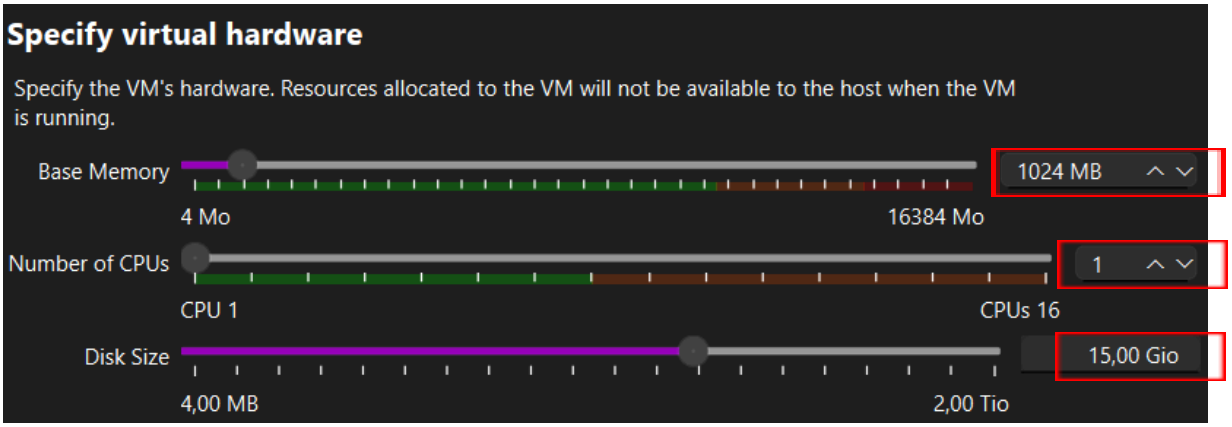
Ensuite, je dois remplir les informations de la VM :

- VM Name : Debian-Lab-1
- ISO Image : chemin vers le fichier ISO Debian
- Proceed with Unattended Installation : À décocher pour faire une installation manuelle

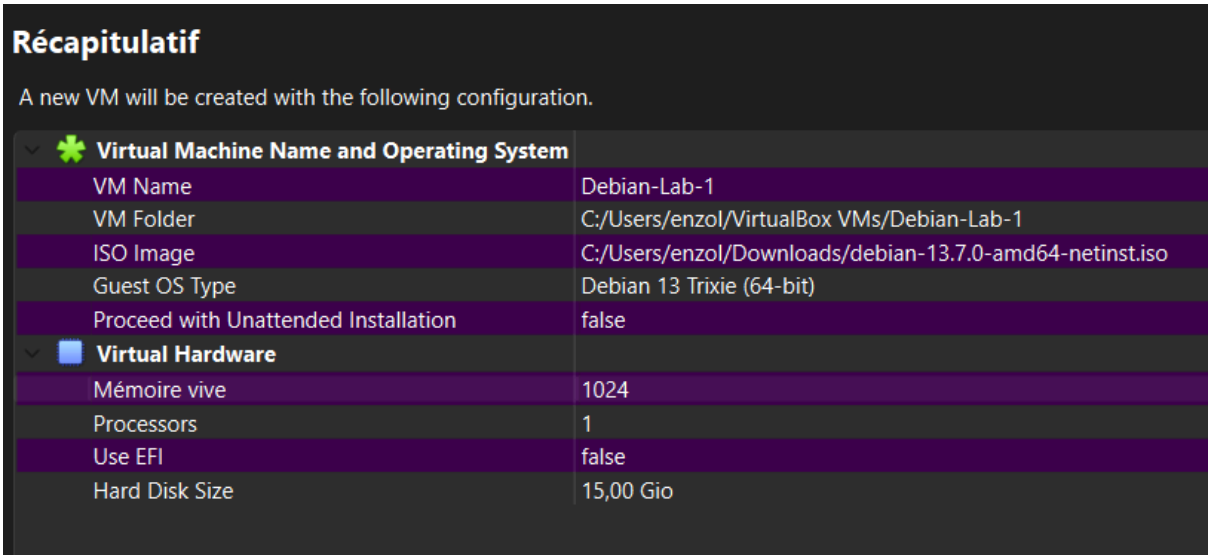


Après cette étape, il faut définir la RAM, le nombre de coeur et le stockage :

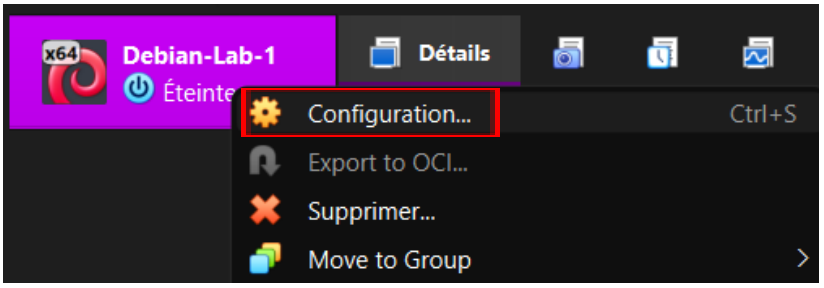
- Base Memory : 1024MB qui correspond à 1 Go (suffisant pour un OS CLI sans GUI
- Number of CPUs : 1
- Disk Size : 15.00 Gio



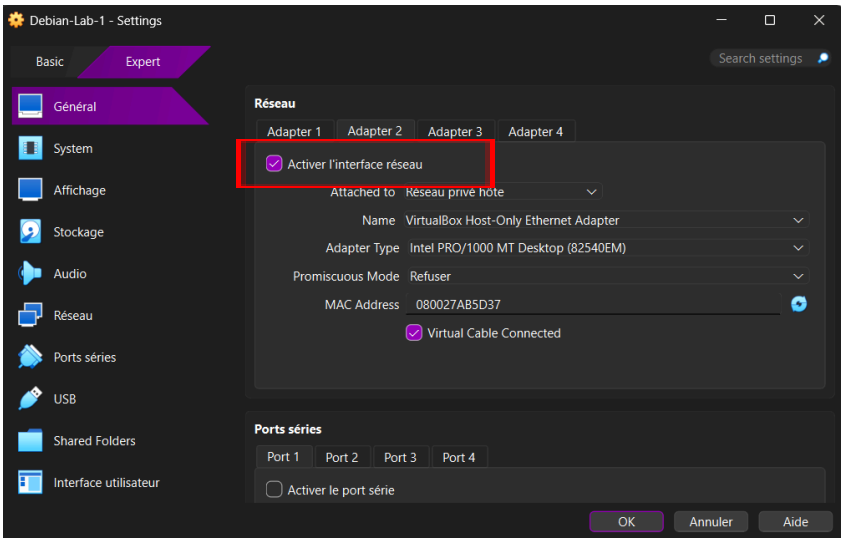
Enfin, on peut voir un récapitulatif de nos paramètres, ici tout est correct alors j'acquière.



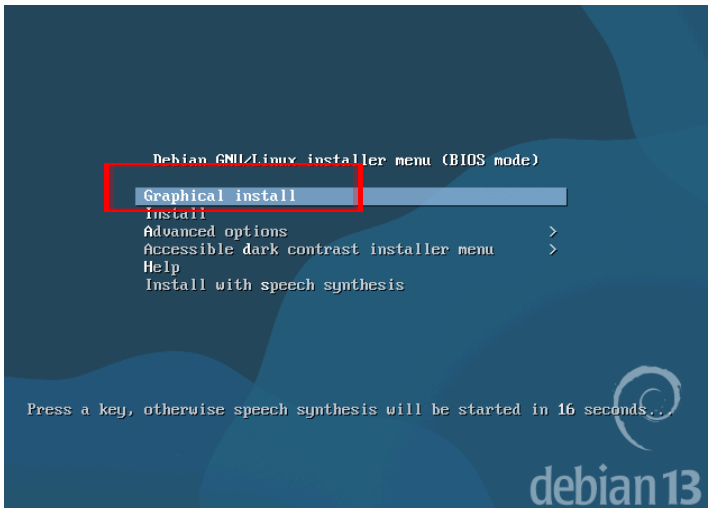
Maintenant que la VM est prête, il me reste à activer une deuxième carte réseau pour pouvoir mettre en place un réseau privé hôte entre les 2 VMs. Pour cela je fais clique droit sur Debian-Lab-1 et vais dans la configuration.



Dans le menu "Expert" dans adapter 2, il suffit de cocher la case d'activation.



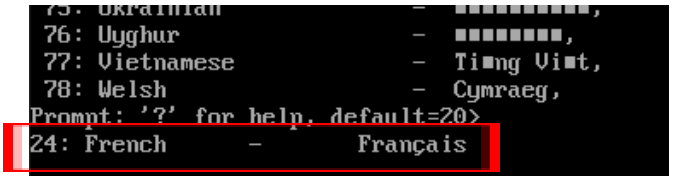
Maintenant que la configuration est faite, je peux la démarrer. Dans le menu de BIOS, je fais une installation graphique pour me permettre de faciliter le paramétrage.



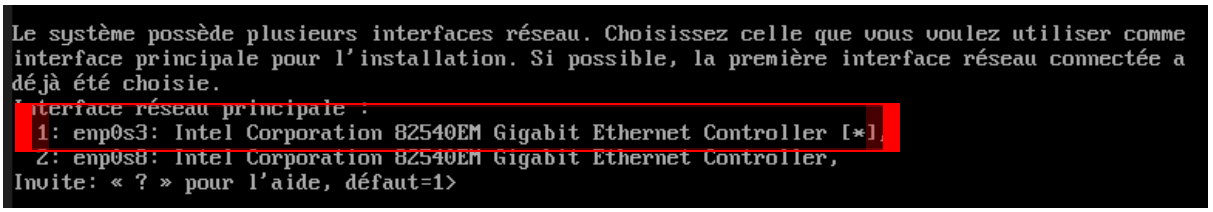
Ensuite plusieurs menu à choix multiple vont apparaître pour choisir :

- langue
- disposition du clavier
- fuseau horaire

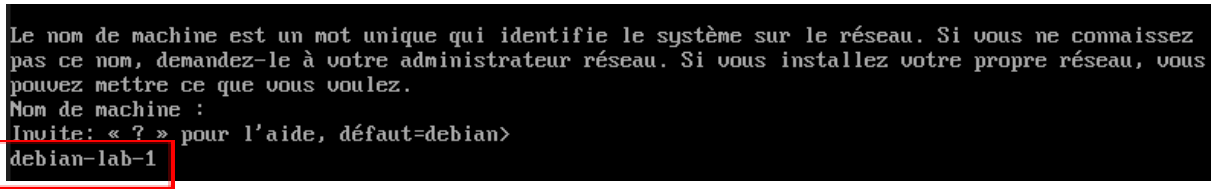
Dans ce cas, je choisi simplement français pour chaque demande avec le numéro associé ou la flèche du bas.



Ensuite, je dois choisir la carte réseau principal alors je sélectionne la 1 (interface enp0s3) car c'est celle qui est configurée en NAT. La deuxième carte me servira pour interconnecter la deuxième VM dans un réseau privé.



Après cela, je dois choisir le nom de la machine donc je garde : debian-lab-1.



Je configure ensuite les identifiants pour le superutilisateur et l'utilisateur standard. Étant donné que les machines virtuelles fonctionnent sur un réseau privé isolé par le mode NAT de VirtualBox (qui bloque les connexions entrantes), la sécurité du lab n'est pas exposée. J'utilise donc des identifiants identiques et simples sur chaque VM pour simplifier les accès.

A présent je dois choisir le partitionnement des disques, alors je sélectionne comme ceci :

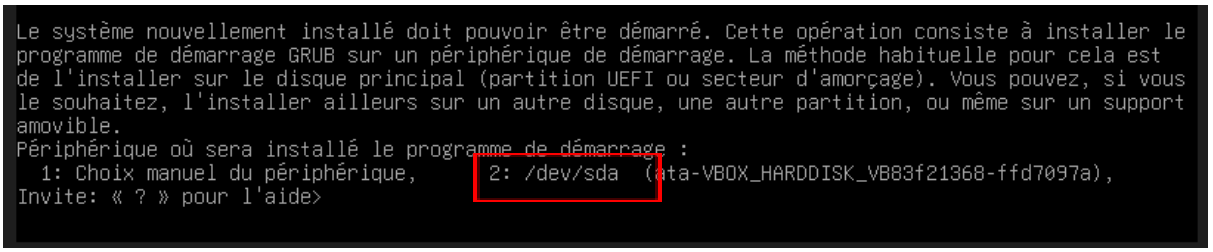
- Mode assisté : utiliser un disque entier
  La VM dispose de son propre disque virtuel isolé de 15 Go. Comme la VM n'a pas besoin de cohabiter avec un autre OS, ce mode laisse l'installateur créer la table de partitionnement automatiquement sans risque d'erreur de calcul de secteurs.

- Disque SCI3 sda
  C'est le seul disque dur virtuel présenté par l'hyperviseur à la VM. De plus, sous Linux, la nomenclature /dev/sdX désigne les disques de stockage (sd pour SCSI Disk et "a" pour le premier disque).

- Tout dans une seule partition
  Ce schéma regroupe le système racine, les programmes, la configuration, les journaux et les utilisateurs sur une unique partition principale.

Ensuite, je dois sélectionner le pays du miroir (France) et le miroir par défaut deb.debian.org. L'utilité d'un miroir est qu'il fait une copie conforme du dépôt officiel de paquets Debian. Cela permet également de répartir le trafic à travers le monde pour éviter que des millions d'utilisateur ne sature le serveur central. De plus, je laisse le mandataire HTTP vide car avec ma connexion personnelle, ma VM sort directement sur Internet via la carte NAT de VirtualBox.

Enfin, je choisi l'installation sur le disque /dev/sda :



Après l'installation faite, la VM redémarre et j'arrive sur l'invite de commande.

Maintenant, je veux mettre en place l'IP statique de sur la Carte 2 en 172.16.0.10/24. Cependant une synthèse vocale non prévue est activée lorsque j'utilise les touches du clavier. Alors pour la désactiver, j'ai trouvé ces deux commandes :

- temporairement : systemctl stop espeakup
- supprimé définitivement : apt purge -y espeak speech-dispatcher

Maintenant grâce à ip a, je peux voir la configuration actuelle.

```
rt@debian-lab-1:~$ admin
-bash: admin : commande introuvable
rt@debian-lab-1:~$
rt@debian-lab-1:~$
rt@debian-lab-1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:17:c2:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002717c24b
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86303sec preferred_lft 75503sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:3ecc:3e73:f1eb:dd94/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86298sec preferred_lft 14298sec
    inet6 fe80::5fad:9392:2f88:d4ed/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:5d:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ab5d37
rt@debian-lab-1:~$ _
```

On constate que la carte 2 ne possède pas d'adresse IP car je dois la configurer.
Pour ce faire, j'ouvre avec nano le fichier systèmes des cartes réseaux en super utilisateur : nano /etc/networks/interface

```
  GNU nano 8.4                                                /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
```

Je modifie ce fichier en ajoutant la carte 2 avec la configuration suivante :

```
# Carte 2 : Réseau privé du Lab
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 172.16.0.10
        netmask 255.255.255.0
```

Pour enregistrer cette nouvelle configuration, je redémarre le réseau avec : systemctl restart networking
Pour vérifier, j'utilise ip a, et je constate bien que l'interface enp0s8 à bien obtenu l'adresse IP.

```
root@debian-lab-1:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:17:c2:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002717c24b
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86398sec preferred_lft 75598sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:3ecc:3e73:f1eb:dd94/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86394sec preferred_lft 14394sec
    inet6 fe80::5fad:9392:2f88:d4ed/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:5d:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ab5d37
    inet 172.16.0.10/24 brd 172.16.0.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feab:5d37/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

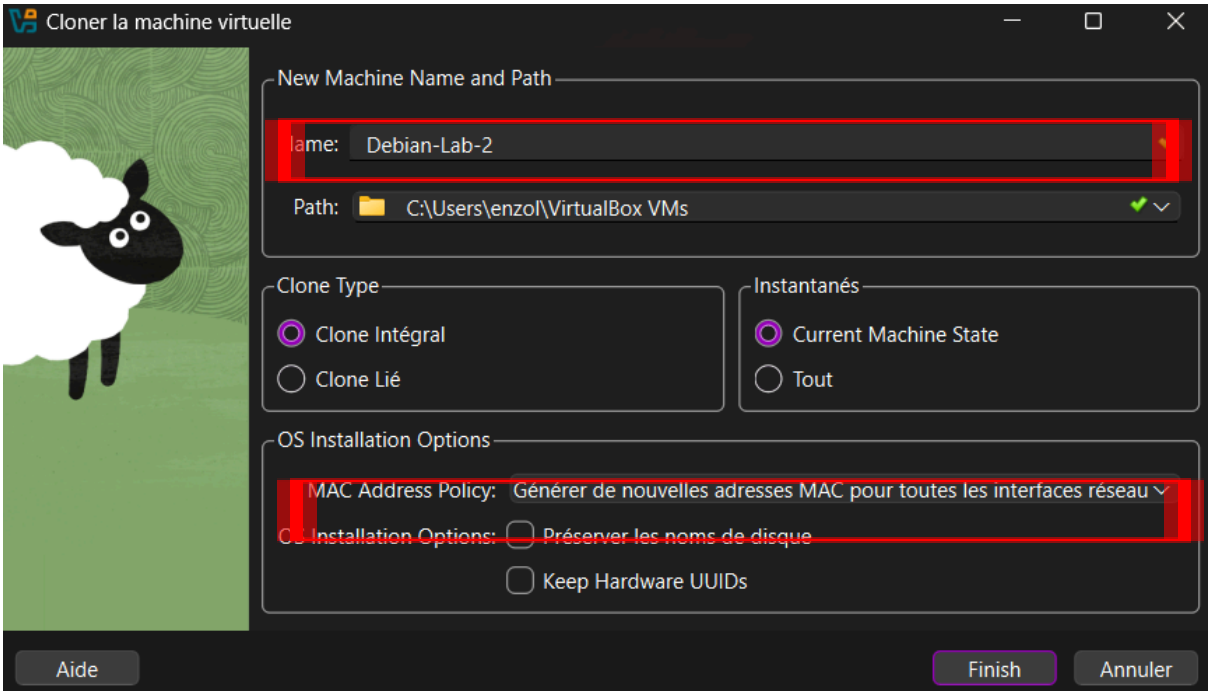
La VM Debian-Lab-1 est maintenant configurée.

Création et configuration de VM2 : Debian-Lab-2

Je peux ensuite créer la deuxième VM Debian-Lab-2. Pour cela, je n'ai vais pas refaire toute cette procédure, je vais simplement cloner la VM1 et changer le nom et l'IP static pour devenir la VM2.

Sur l'interface VirtualBox, j'utilise le bouton cloner, avec un mouton :

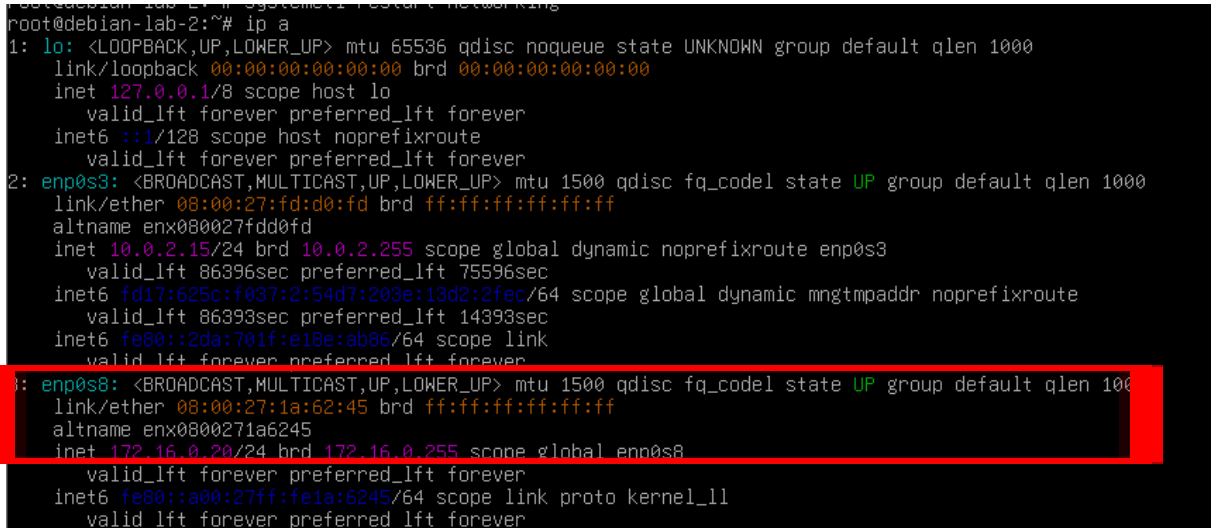




Dans cette nouvelle fenêtre, je dois changer le nom de la VM et sélectionner dans “MAC Address Policy” l’option : Générer de nouvelles adresses MAC. Cela va permettre de ne pas avoir 2 VM qui possèdent les mêmes @MAC.

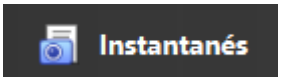
Maintenant que Debian-Lab-2 est créé, je peux la lancer et procéder à son changement de nom et d’adresse IP. Pour modifier le nom de l’hôte, j’utilise la commande suivante : hostnamectl set-hostanme debian-lab-2
Pour vérifier j’utilise également hostname et j’obtiens bien le nouveau nom.

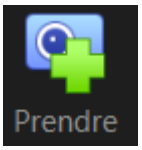
Ensuite, j’applique la même procédure que dans la VM1 et change simplement l’adresse IP pour mettre 172.16.0.20/24.



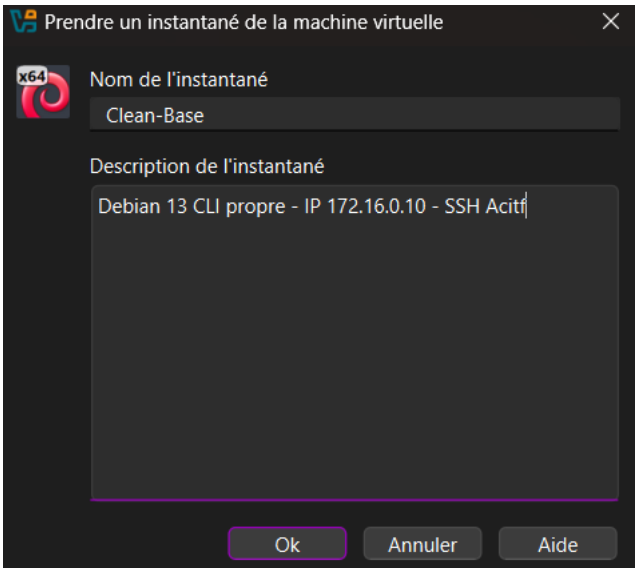
Snapshot VM1 et VM2

A présent, je possède mes 2 VMs parfaitement configurées. Je vais pouvoir mettre en place un instantané pour chaque VM me permettant de les réinitialiser lorsque je le souhaite.

D'abord, j'éteins les VM et en utilisant le menu instantanés 

j'utilise le bouton prendre 

Dans cette nouvelle fenêtre, je nomme la snapshot Clean-Base et note une description pour à l'avenir ne pas oublier à quoi elle correspond. (J'applique la même procédure au 2 VMs).

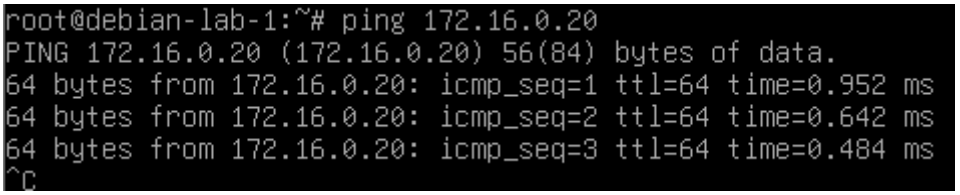


Je peux maintenant réinitialiser les VMs sans devoir tout configurer de 0.

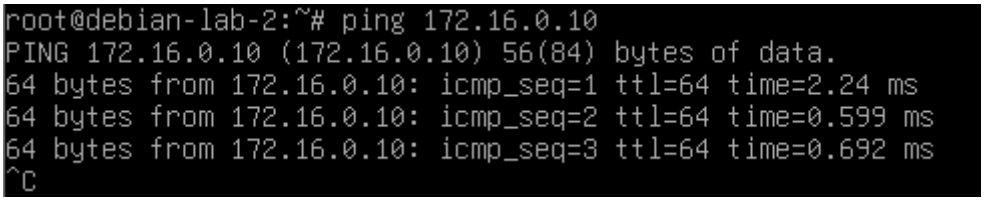
Test de connectivité entre les 2 VMs

Enfin, il ne me reste plus qu'à tester si mes 2 machines peuvent communiquer entre elles. Pour cela, j'utilise un ping.

Ping VM1 vers VM2 :



Ping VM2 vers VM1 :



Le ping est concluant dans les deux sens, les machines peuvent donc communiquer entre elles.

Conclusion du projet

Pour terminer, le projet a été réalisé à 100 % par rapport à ce que je voulais mettre en place. Mes deux VM Debian sont prêtes, bien configurées et elles communiquent parfaitement. Grâce à mes snapshots Clean-Base, je sais que je peux tester tout ce que je veux sans avoir peur de casser le système. Ce home lab basique est désormais opérationnel et me permet de lancer mes premières simulations et mes tests de réseau.

Points d’améliorations

Pour la suite, je compte faire évoluer mon architecture : je vais ajouter un serveur Windows pour mettre en place un domaine Active Directory (AD), et j'intégrerai une machine Kali Linux pour m'entraîner à la sécurité et au pentest